MODULAÇÃO E DEMODULAÇÃO AM

OBJETIVO:

- Para compreender os fundamentos teóricos das Comunicações Analógicas, bem como da Modulação e demodulação de amplitude de banda lateral dubla (AMDSB)
- Projetar o modelo Simulink do AMDSB para analisar cada sinal no tempo e na frequência domínios usando escopo de tempo e analisador de espectro

INTRODUÇÃO

Em AM, a envoltória da portadora modulada possui o mesmo formato do sinal de informação. A expressão geral de uma onda modulada em amplitude é então dada por:

$$\begin{aligned} x_c(t) &= A_c[1 + m\,x(t)]\cos(\omega_c t) \\ &= A(t)\cos(\omega_c t) \end{aligned}$$

Em que: Accos(wct) é a portadora não modulada;
fc =wc / 2p é a frequência da portadora;
Ac é uma constante;
x(t) é o sinal modulante (informação);
m é uma constante denominada índice de modulação.

Observe que xc(t) é uma cossenóide cuja amplitude A(t)= Ac [1+ mx(t)] varia linearmente com o sinal x(t).

Para efeito de análise, vamos considerar que a máxima variação de amplitude do sinal x(t) é igual à unidade, isto é, |x(t)| ≤ 1. A Figura 1 mostra o procedimento básico para a modulação AM, a forma de onda do sinal de informação x(t) e a onda modulada xc(t). Note que a onda modulada xc(t) é obtida pela multiplicação direta da portadora por [E + x(t)]. Deve-se fazer com que a constante E seja sempre maior ou igual à máxima variação de amplitude do sinal modulante. Neste caso particular, E ≥ 1.

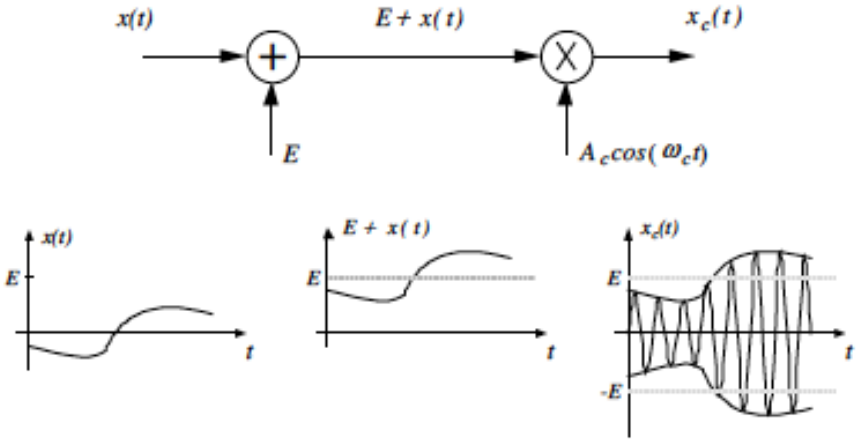
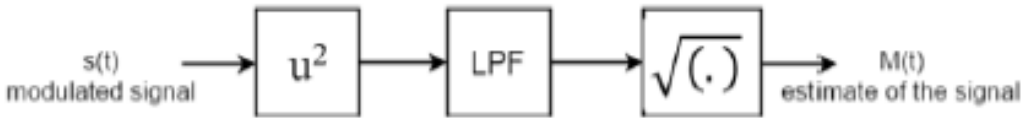


Figura 1: Diagrama básico de um modulador AM

A multiplicação, mostrada na Figura 1 é conseguida, na prática, com a utilização de elementos não lineares, tais como, chaves, dispositivos de lei quadrática, multiplicadores analógicos, etc.

Demodulação

Para a demodulação AM, examinaremos as técnicas da Lei Quadrática e o Detector de Envoltória.



$$s^2(t) = \Big((1+\mu m(t))cos(2\pi f_c t)\Big)^2, \quad where \quad cos^2(w_c t) = \frac{1}{2}(1+cos(4\pi f_c t))$$

$$s^2(t) = \frac{1}{2}\Big(1+\mu m(t)\Big)^2 + \frac{1}{2}\Big(1+\mu m(t)\Big)^2 cos(4\pi f_c t)$$

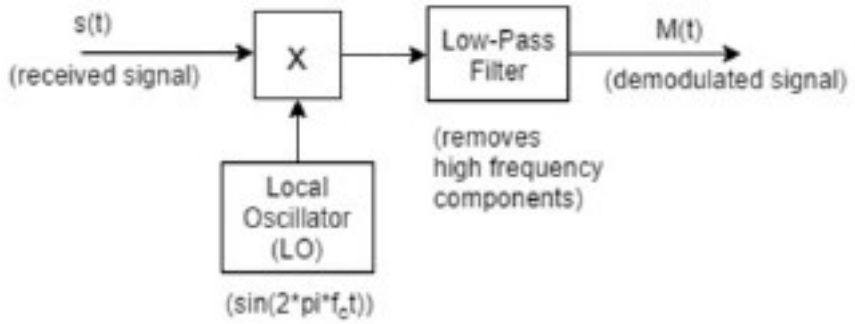
A alta frequência do filtro e removida apos a filtragem.

$$= \frac{1}{2}\Big(1+\mu m(t)\Big)^2, \quad then$$

$$M(t) = \frac{1}{4}\Big(1+\mu m(t)\Big)$$

Demodulador Síncrono

O diagrama de blocos do demodulador síncrono e mostrada na figura abaixo:



Para que o passa-baixo detecte o envelope das informações, a frequência da portadora deve ser tão o mais alto possível. No entanto, como você pode imaginar, o ruído da natureza (ou seja, ruído branco) não pode ser filtrado / removido perfeitamente em tais transmissões analógicas (AM ou FM).

$$s(t) = sin(2\pi f_c t) + \frac{m(t)}{2} sin(2\pi f_c t - 2\pi f_m t) - \frac{m(t)}{2} sin(2\pi f_c t + 2\pi f_m t)$$

Após a multiplicação de s(t) x sin(2 ⁄⁄fct)

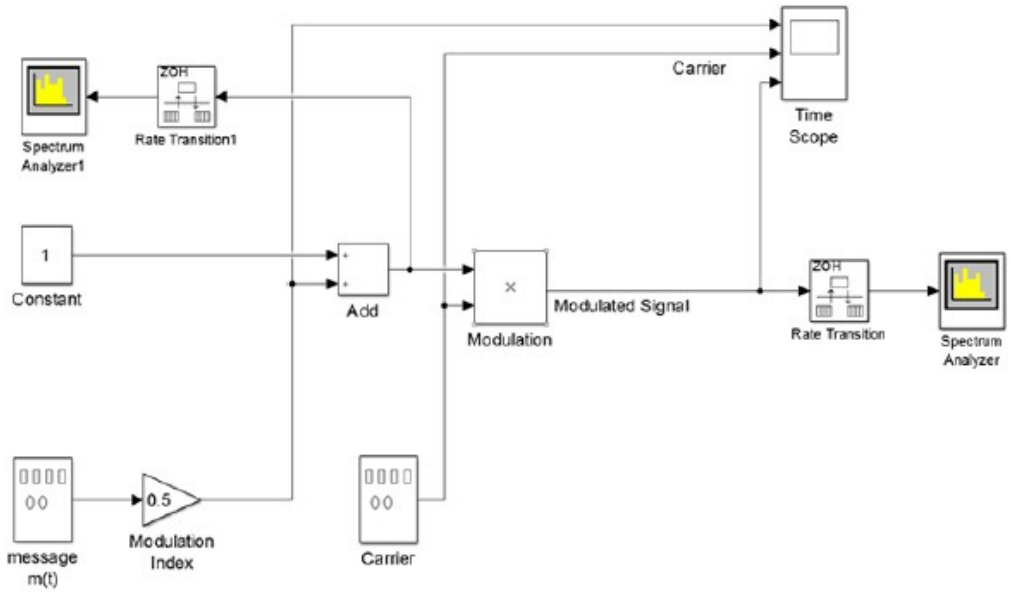
$$= -\frac{m(t)}{2} sin(2\pi f_m t) - \frac{1}{2} sin(2\pi f_c t) - \frac{m(t)}{2}(4\pi f_c t - 2\pi f_m t) + \frac{m(t)}{4} sin(2\pi f_c t + 2\pi f_m t)$$

As altas frequências são eliminadas pelo filtro passa-baixa, recuperando m(t).

Construindo um Modulador e um Demodulador AM utilizando o SIMULINK

Modulação

O modulador AM é na figura abaixo:

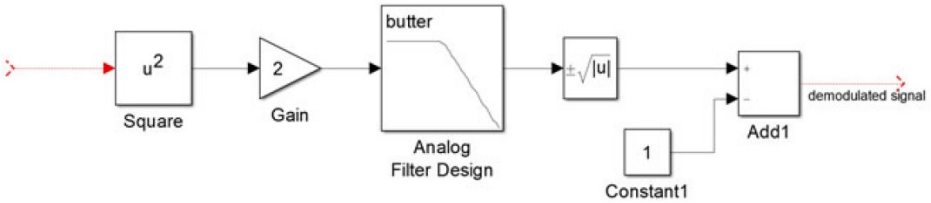


Parâmetros:

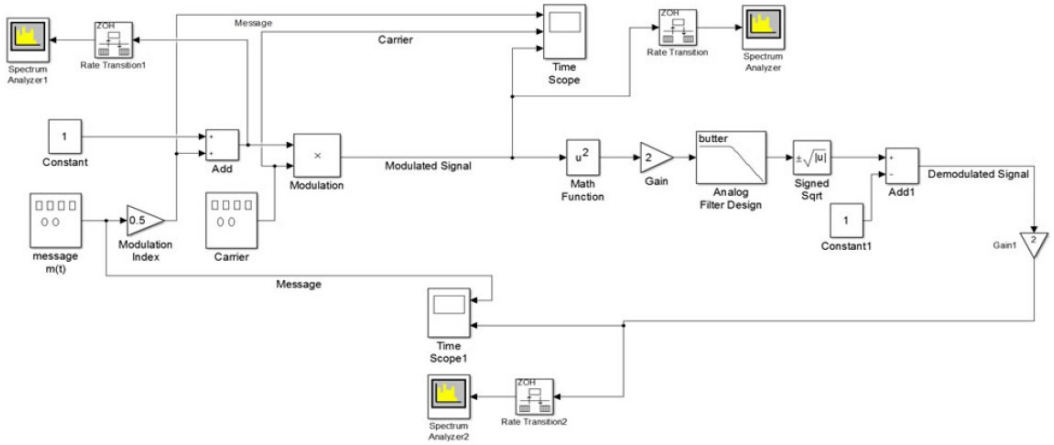
1. Clique duas vezes no gerador de sinal e, em seguida, defina a frequência como 1 kHz com uma forma de onda senoidal;
2. Ajuste a frequência da onda senoidal portadora como 20 kHz
3. Defina o tempo de simulação como 0,01 para observar os sinais claramente
4. Execute a simulação
5. Para observar o analisador de espectro, aumente o tempo de simulação para 1 ou 2 segundos.

O modelo AM é baseado na formula matemática fornecida na seção teórica. O sinal de mensagem é multiplicado pelo índice de modulação, em seguida, é adicionada a portadora e, finalmente, é multiplicada por um sinal portador senoidal a fim de transmitir o sinal modulado AM.

Demodulação (Demodulador Square-Law)
Aplique o procedimento semelhante. Você terá a estrutura de demodulação conforme mostrado a seguir figura:

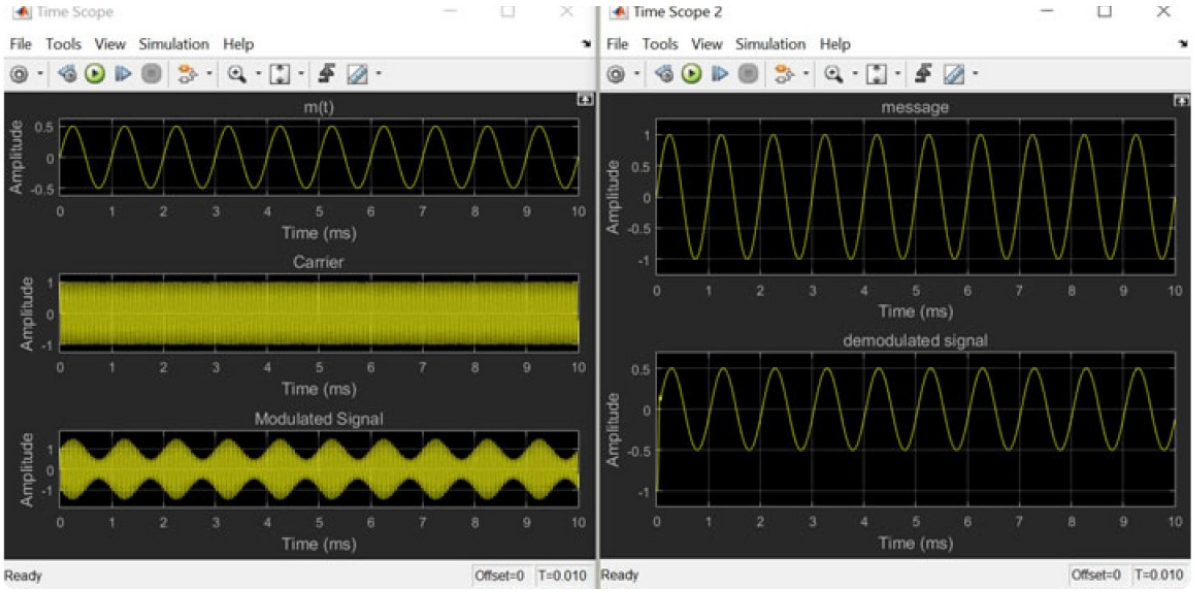


Conecte seus modelos de modulação e demodulação conforme mostrado.

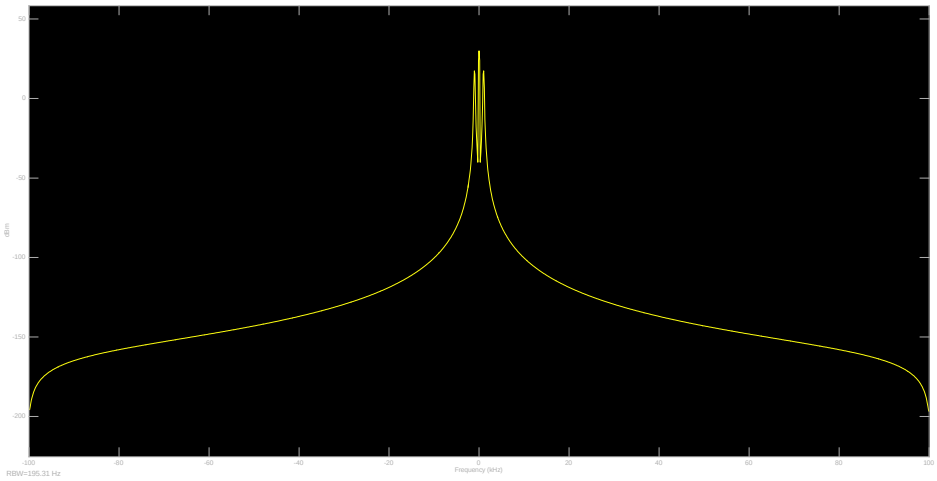


Especifique band *edge frequency* igual 2piX

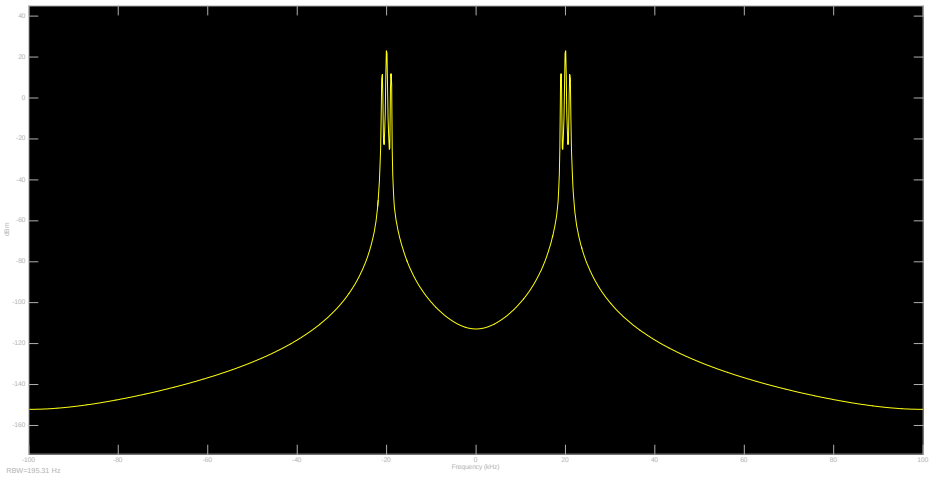
Execute seu modelo, você observará o seguinte o SCOPE.



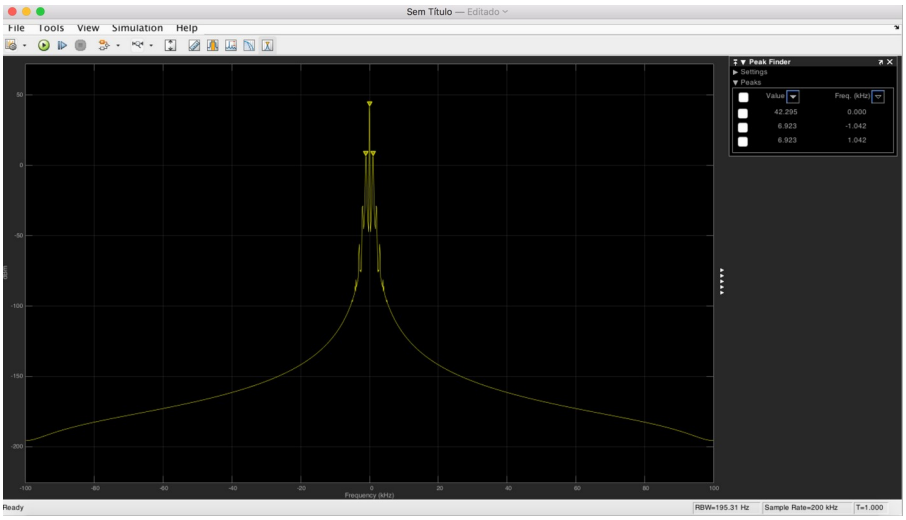
Tempo de simulação de 2 segundos.



Espectro Sinal de mensagem



Espectro Sinal AM

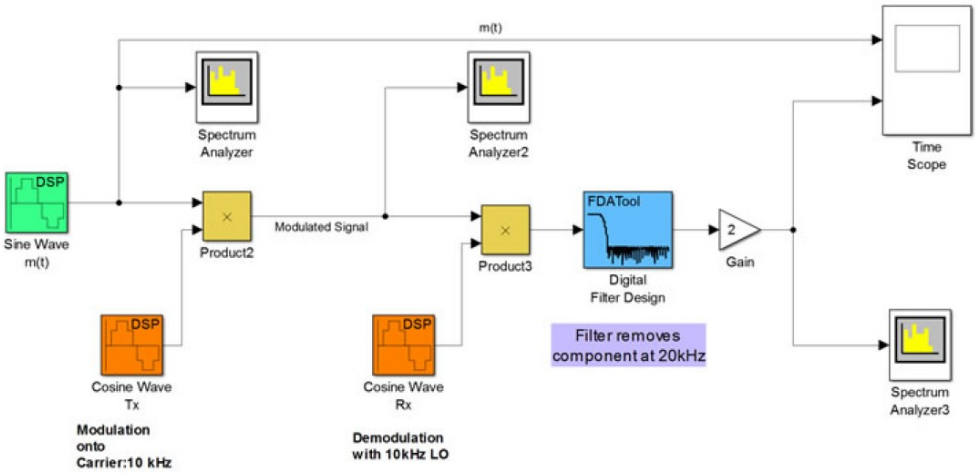


Espectro m(t)

Tarefas de Laboratório

1. [Detector Síncrono]
Construa o modelo fornecido abaixo e, em seguida, configure os parâmetros do bloco como

- m (t) com frequência de 1kHz e tempo de amostra: 1 / 100kHz
- portadora: 10kHz, fase $\pi/2$: e tempo de amostra: 1 / 100kHz
- Oscilador local (LO): igual à portadora.
- Filtro: IIR, LowPass, Fs: 100kHz, Fpass: 6k e Fstop: 12k
- Configure o tempo de simulação como 50k / 100k

Execute o seu modelo

a. Observe os 3 analisadores de espectro e, em seguida, explique as formas de onda do ponto de vista da frequência. Comente seu resultado.
b. Altere o tempo de simulação para 500/100k (para ver claramente a onda senoidal). Compare os sinais no tempo? Você recuperou m (t)? Existe algum atraso entre dois sinais? Se sim, explique, por quê?
c. O que aconteceria com m(t) se a fase do oscilador local fosse igual a zero, diferente da portadora?